

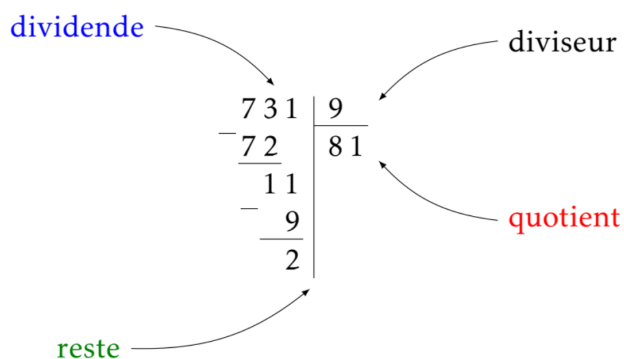
Arithmétique

Compétences attendues

- ☐ Calculer le quotient et le reste dans une division euclidienne.
- ☐ Déterminer si un nombre entier est ou non multiple ou diviseur d'un autre nombre entier.
- ☐ Déterminer les nombres premiers inférieurs ou égaux à 30.
- ☐ Utiliser les critères de divisibilité (par 2, 3, 5, 9, 10).
- ☐ Décomposer un nombre entier strictement positif en produit de facteurs premiers.
- ☐ Utiliser la décomposition en facteurs premiers inférieurs à 30 pour produire des fractions égales (simplification ou mise au même dénominateur).
- ☐ Modéliser et résoudre des problèmes faisant intervenir les notions de multiple, de diviseur, de quotient et de reste.

I) Multiples et diviseurs

Vocabulaire



On a l'égalité $731 = 81 \times 9 + 2$ avec $2 < 9$

Plus généralement : $\text{dividende} = \text{quotient} \times \text{diviseur} + \text{reste}$ avec $\text{reste} < \text{diviseur}$

Vocabulaire

Puisque le reste de la division euclidienne de 105 par 7 est 0, on dit que :

1. 105 est un **multiple** de 7.
2. 105 est **divisible** par 7.
3. 7 est un **diviseur** de 105.

Méthode : déterminer la liste des diviseurs de 18.

On cherche les tables dans lesquelles 18 apparaît et on raisonne par paires de nombres (1 et 18 ; 2 et 9 ; 3 et 6). La liste des diviseurs de 18 est donc :

1; 2; 3; 6; 9; 18

II) Critères de divisibilité

Propriété - Critères de divisibilité

Un nombre entier est divisible par...

- 2 si son chiffre des unités est 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8.
- 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3.
- 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.
- 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9.

Exemple

- 14 ; 258 ; 720 ; 96 sont divisibles par 2.
- 525 est divisible par 3 car $5+2+5=12$ et 12 est un multiple de 3.
- 200 et 85 sont divisibles par 5.
- 765 est divisible par 9 car $7 + 6 + 5 = 18$ et 18 est un multiple de 9.

III) Nombres premiers

Définition

Un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

Exemple

- 3 est un nombre premier puisqu'il possède deux diviseurs distincts : 1 et 3 (lui-même).
- 18 n'est pas un nombre premier car il possède plus de deux diviseurs : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 et 18.

Propriété

Nombres premiers à retenir : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29.

Remarque

1. « 1 » n'est pas un nombre premier puisqu'il n'a qu'un seul diviseur.
2. « 0 » n'est pas un nombre premier puisqu'il a une infinité de diviseurs.

Théorème

Tout nombre entier peut s'écrire comme un produit de facteurs premiers.

Exemple

$$\bullet 15 = 3 \times 5$$

$$\bullet 30 = 2 \times 3 \times 5$$

$$\bullet 40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$$

Méthode - Décomposer 12 en produits de facteurs premiers.

1. On écrit 12 sous la forme d'un produit simple : $12 = 2 \times 6$
2. On fait de même avec chacun des facteurs non premiers jusqu'à obtenir des facteurs premiers :

$$12 = 2 \times 6 = 2 \times 2 \times 3$$